# 베피로비르센 3상, B형간염 기능적 완치의 첫 현실 신호

B-Well 1·2 phase 3 — NA 치료로 바이러스가 억제된 비간경변 만성 B형간염에서 24주 피하주사 후 week 72 functional cure 19% vs 0%. 2026 NEJM 정식 게재(vol 394)·EASL 발표.

Hou J et al. N Engl J Med 2026;394(24):2395-2406 · PMID 42206582 · DOI 10.1056/NEJMoa2515131 · GSK B-Well 1/2

★★★★★

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 한 문단·세 숫자로 요약

현재 표준치료가 거의 도달하지 못하던 HBsAg 소실을, 선별된 환자군에서 의미 있게 끌어올린 결과

**19%**

전체 eligible군 functional cure
(233/1,220 vs placebo 0/614)

**26%**

HBsAg ≤1000 IU/mL 저항원군
(200/768 vs placebo 0/393)

**0%**

두 replicate 3상 모두
대조군 functional cure 0명 ·
p<0.001

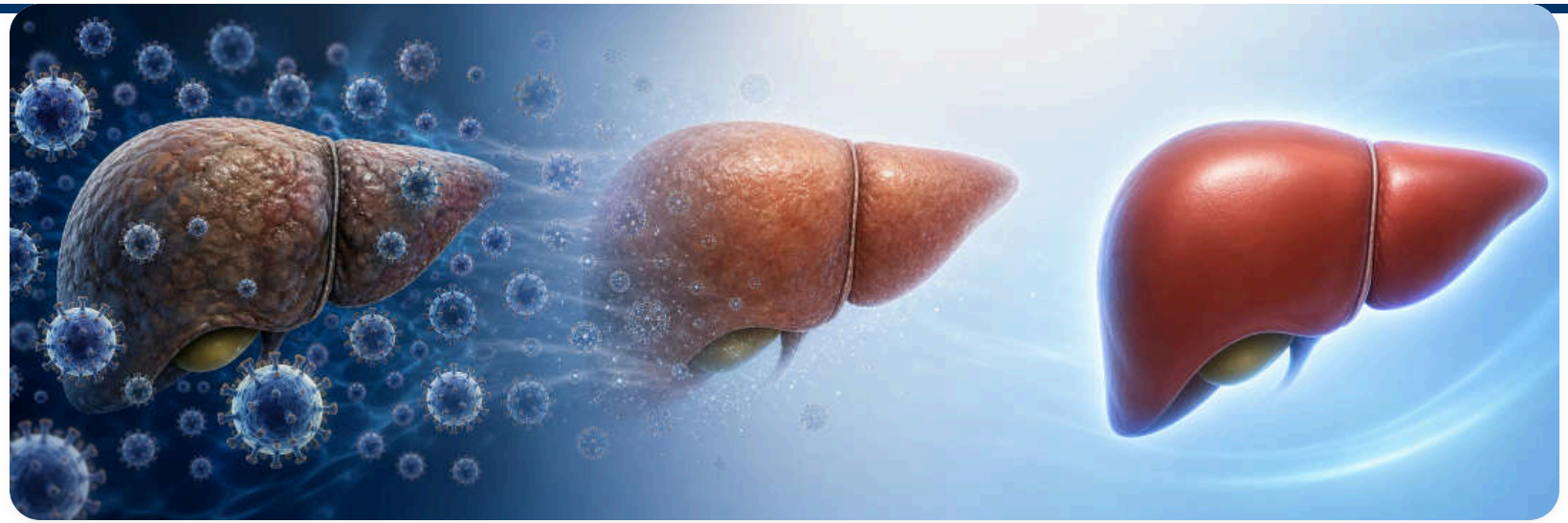
**왜 중요한가 —** 만성 B형간염에서 표면항원(HBsAg) 소실은 자연적으로 연 1% 미만, 기존 치료로도 극히 드뭅니다. 24주 유한 치료로 5명 중 1명이 "약 없이 조절되는 상태"에 도달한 것은 *치료 목표 자체가 이동할 수 있다*는 첫 pivotal 신호입니다.

현재 표준치료가 거의 도달하지 못하던 HBsAg 소실을, 선별된 환자군에서 의미 있게 끌어올린 결과

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 기능적 완치: 바이러스 억제보다 한 단계 위

HBV DNA만 낮은 상태가 아니라, HBsAg까지 사라지고 치료 중단 후에도 유지되는 상태



**1**

### HBsAg 미검출

표면항원 <0.05 IU/mL — 혈액에서 사라짐

**2**

### HBV DNA 억제 유지

<LLOQ — 모든 치료 중단 뒤에도 최소 24주 지속

**3**

### 약 없이 조절

finite therapy — 24주 주사 후 NA까지 중단 평가

**4**

### 완전 박멸은 아님

cccDNA는 남음 — 간암 위험 평가·추적은 계속

HBV DNA만 낮은 상태가 아니라, HBsAg까지 사라지고 치료 중단 후에도 유지되는 상태

근거 · Functional cure endpoint: HBsAg loss + HBV DNA suppression after stopping all treatment — not sterilizing cure

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# B-Well 1·2: 같은 설계의 replicate phase 3

무작위·이중눈가림·위약대조, **한국 포함 29개국** 다기관, 총 1,838명 — 24주 주사 후 week 72까지 durability 확인

**0**

### 무작위 배정

비간경변 CHB, 안정적 NA 치료 중, HBsAg >100 to ≤3000 IU/mL.

**24**

### Bepirovirsen 300 mg SC weekly

24주 fixed-duration ASO 치료. NA는 유지.

**48**

### NA 중단 가능

HBsAg 미검출·HBV DNA 불정량 조건을 만족한 환자에서 중단.

**72**

### Primary endpoint

모든 치료 중단 후 최소 24주 functional cure 지속 여부 평가.

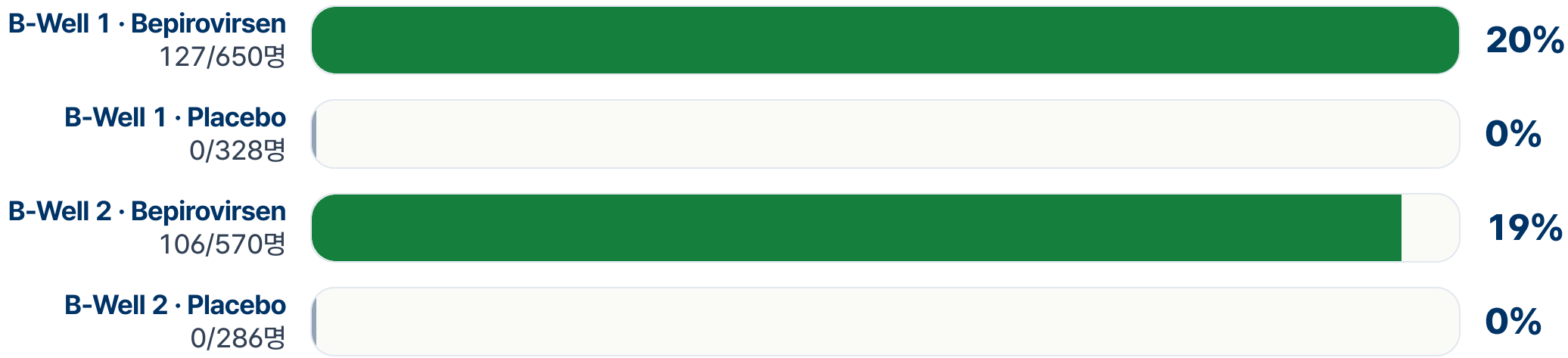
무작위·이중눈가림·위약대조, 한국 포함 29개국 다기관, 총 1,838명 — 24주 주사 후 week 72까지 durability 확인

근거 · B-Well 1 NCT05630807 · B-Well 2 NCT05630820 · 한국 참여: 고려대 안산병원·부산대병원 · NEJM 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 두 3상 모두 primary endpoint 충족

B-Well 1과 B-Well 2가 거의 같은 크기의 효과를 보였다는 점이 핵심 — 막대 길이는 실제 비율에 비례




**재현성 —** 독립적으로 수행된 두 시험이 같은 방향·같은 크기의 효과를 냈습니다 (pooled 233/1,220 = 19% vs 0/614). 단일 시험의 우연이 아니라는 뜻입니다.

B-Well 1과 B-Well 2가 거의 같은 크기의 효과를 보였다는 점이 핵심 — 막대 길이는 실제 비율에 비례

근거 · Week 72 functional cure · HBsAg ≤3000 IU/mL · Hou JL et al. NEJM 2026

# qHBsAg가 낮을수록 응답률이 올라간다

선별 치료의 핵심: 모든 HBV가 아니라 항원 burden이 낮은 환자에서 먼저 의미가 큼

## 이 약의 효과는 혈액검사 수치 하나 (qHBsAg)로 미리 가늠할 수 있습니다.

표면항원 정량이 **1000 IU/mL 이하**면 4명 중 1명(26%)이 기능적 완치에 도달했고, 탐색 분석에서는 치료 종료 1년 후 qHBsAg ≤100 IU/mL까지 낮아진 환자가 49%였습니다. 치료 중단 후 HBV DNA 억제 지속도 전체군 23%, 저항원군 31%로 같은 방향이었습니다. **HBV DNA만 보던 추적검사에 qHBsAg 정량을 더해야 하는 이유**입니다.



HBSAG ≤1000 IU/ML 저항원군

**26% vs 0%**

200/768명 도달 · placebo 0/393 — 항원 burden이 낮을수록 성공률 상승

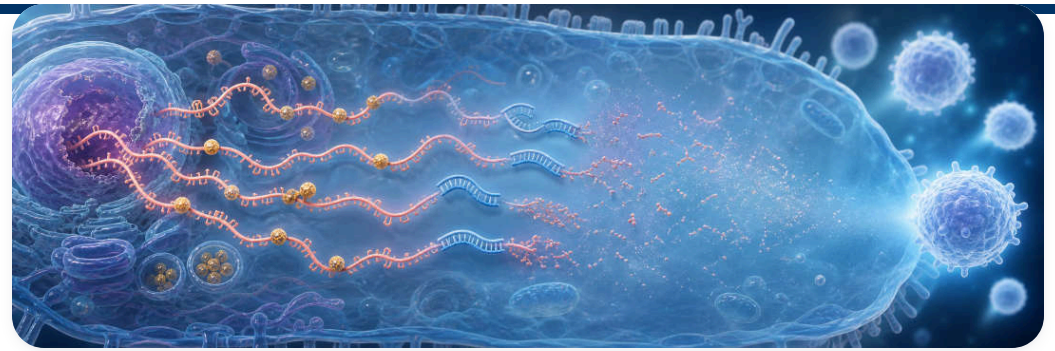
선별 치료의 핵심: 모든 HBV가 아니라 항원 burden이 낮은 환자에서 먼저 의미가 큼

근거 · GSK 2026-05-28 · baseline qHBsAg subgroup and exploratory qHBsAg ≤100 IU/mL analysis

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 왜 HBsAg가 떨어지는가: HBV RNA를 겨냥하는 ASO

베피로비르센은 HBV transcripts를 표적하는 antisense oligonucleotide — 항원 생산을 끊어 면역 회복의 공간을 만든다



**1 HBV RNA 생산**

감염 간세포가 mRNA·pgRNA로 항원을 계속 만들어냄

**2 ASO가 RNA에 결합**

베피로비르센이 상보 서열로 붙어 RNA 분해 유도

**3 HBsAg 생산 급감**

NA가 못 줄이던 표면항원 burden을 직접 차단

**4 면역 회복 기회**

항원 홍수가 걷히며 면역이 바이러스를 스스로 제어

베피로비르센은 HBV transcripts를 표적하는 antisense oligonucleotide — 항원 생산을 끊어 면역 회복의 공간을 만든다

근거 · Bepirovirsen mechanism: investigational antisense oligonucleotide targeting HBV transcripts

# 효과만큼 안전성 모니터링도 중요하다

주사 부위 반응과 ALT 상승이 핵심. 치료 중 grade ≥3 AE는 bepirovirsen군에서 더 많았다

| Event | Bepirovirsen | Placebo | Clinical read |
|---|---|---|---|
| **Any adverse event** | 91% | 73% | 주사 치료 특성상 전체 AE 빈도 높음. |
| **Serious adverse event** | 7% | 4% | 절대 빈도는 낮지만 차이 추적 필요. |
| **Grade ≥3 AE during treatment** | 16% | 3% | 치료 중 모니터링 강도 높아야 함. |
| **Grade 3 ALT increase** | 6% | - | flare 해석과 안전성 구분 필요. |
| **Most frequent AEs** | 주사부위 | 적음 | Erythema, local pain, temporary liver enzyme rise. |

주사 부위 반응과 ALT 상승이 핵심. 치료 중 grade ≥3 AE는 bepirovirsen군에서 더 많았다

근거 · NEJM 2026 abstract · pooled safety weeks 1-72 · GSK summary

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 진료실에서 달라지는 질문: qHBsAg를 봐야 한다

HBV DNA 억제 여부만 보던 시대에서 기능적 완치 후보군 선별을 위한 표면항원 정량의 중요성이 커진다

기존 · NA 중심 관리

"조절은 되지만 약을 오래 먹어야 한다"

- **목표** — HBV DNA 지속 억제
- **치료 기간** — 장기·평생 치료가 흔함
- **기능적 완치** — 자연·기존 치료에서 매우 드묾
- **추적** — ALT, HBV DNA, HBeAg, 간섬유화·간암 위험

Bepirovirsen 이후 · 후보군 사고

"일부 환자에서 약 없는 조절 상태를 노린다"

- **목표** — HBsAg 소실 + DNA 억제 유지
- **치료 기간** — 24주 ASO 후 치료 중단 가능성 평가
- **선별 marker** — qHBsAg ≤3000, 특히 ≤1000 IU/mL
- **추적** — ALT flare, qHBsAg 변화, week 48/72 durability

HBV DNA 억제 여부만 보던 시대에서 기능적 완치 후보군 선별을 위한 표면항원 정량의 중요성이 커진다

근거 · Clinical interpretation based on B-Well population and endpoints · 2026-05-31 current evidence

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 과대해석하면 안 되는 지점

첫 3상 functional cure 신호와 모든 만성 B형간염의 완치제 사이에는 아직 간격이 있다

### POPULATION

**간경변 환자 제외**

간경변·진행 섬유화 환자에서 같은 안전성/효과를 가정하면 안 됨.

### HBSAG BURDEN

**HBsAg >3000 외삽 제한**

항원 burden이 높은 환자는 trial 핵심 선별군 밖.

### DURABILITY

**더 긴 추적 필요**

장기 재출현·DNA rebound·간암 감소는 별도 관찰 필요.

### SAFETY

**ALT 상승 해석**

치료 관련 면역 반응인지 위험한 flare인지 구분 필요.

### ACCESS

**FDA 우선심사 · 결정 2026-10-26**

혁신치료제+Priority Review 진행 중. 국내 도입·급여는 이후 별도.

### BEST USE

**선별·전원 전략**

NA 억제 + 낮은 qHBsAg + 비간경변 환자 중심.

첫 3상 functional cure 신호와
모든 만성 B형간염의 완치제 사이에는 아직 간격이 있다

근거 · Interpretation boundaries: noncirrhotic, NA-treated, baseline HBsAg >100 to ≤3000 IU/mL population

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 환자에게는 이렇게 설명한다

기대감은 정확히 전달하되, 자의적 NA 중단과 완전 박멸 오해를 막아야 한다



**01** **"완치"**는 완전 박멸이 아니라 표면항원·DNA가 안 보이고 약 없이 조절되는 상태입니다 — 간암 감시는 계속 판단합니다.

**02** 대상은 **항바이러스제로 잘 억제된 비간경변** 환자 중 표면항원이 낮은 분 — 모두에게 해당되지 않습니다.

**03** 지금 드시는 약은 **절대 임의로 중단하지 않습니다** — 정해진 조건과 추적검사 아래에서만 평가합니다.

**04** 주사부위 반응·간수치 상승이 있을 수 있어 **전문의 모니터링**이 전제입니다 — 국내 사용 가능 시 선별 기준으로 안내드립니다.

기대감은 정확히 전달하되, 자의적 NA 중단과 완전 박멸 오해를 막아야 한다

근거 · Clinical communication draft · functional cure is not sterilizing cure · do not stop NA without clinician plan

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# B형간염 치료 목표가 DNA 억제에서 HBsAg 소실로 이동 중

베피로비르센은 2026년 현재 허가 전 단계(美 FDA 우선심사 중, 결정 예정 2026-10-26)이지만, 기능적 완치를 현실적 endpoint로 끌어올린 첫 pivotal phase 3 자료다.

1 **19%** overall functional cure, placebo 0%.

2 **26%** in lower baseline HBsAg ≤1000 IU/mL.

3 대상은 **NA-suppressed, noncirrhotic, qHBsAg low** 환자.

4 ALT 상승·주사부위 반응 등 **모니터링** 전제.

Sources

Hou J et al. N Engl J Med 2026;394(24):2395-2406
PMID 42206582 · DOI 10.1056/NEJMoa2515131 · EASL 2026 · 美 FDA Priority Review 결정 예정 2026-10-26.
최신화 2026-07-02.

온라인 슬라이드
QR로 다시 보기

베피로비르센은 2026년 현재 허가 전 단계(美 FDA 우선심사 중, 결정 예정 2026-10-26)이지만, 기능적 완치를 현실적 endpoint로 끌어올린 첫 pivotal phase 3 자료다.